

출하를 막는 기록을 AI가 찾고 사람이 조치를 결정합니다.

가상 Lot 기록을 읽는 로컬 AI Agent와 3D 현장 화면을 연결한 개인 프로젝트입니다.

가정한 문제: 흩어진 기록과 연결 대상

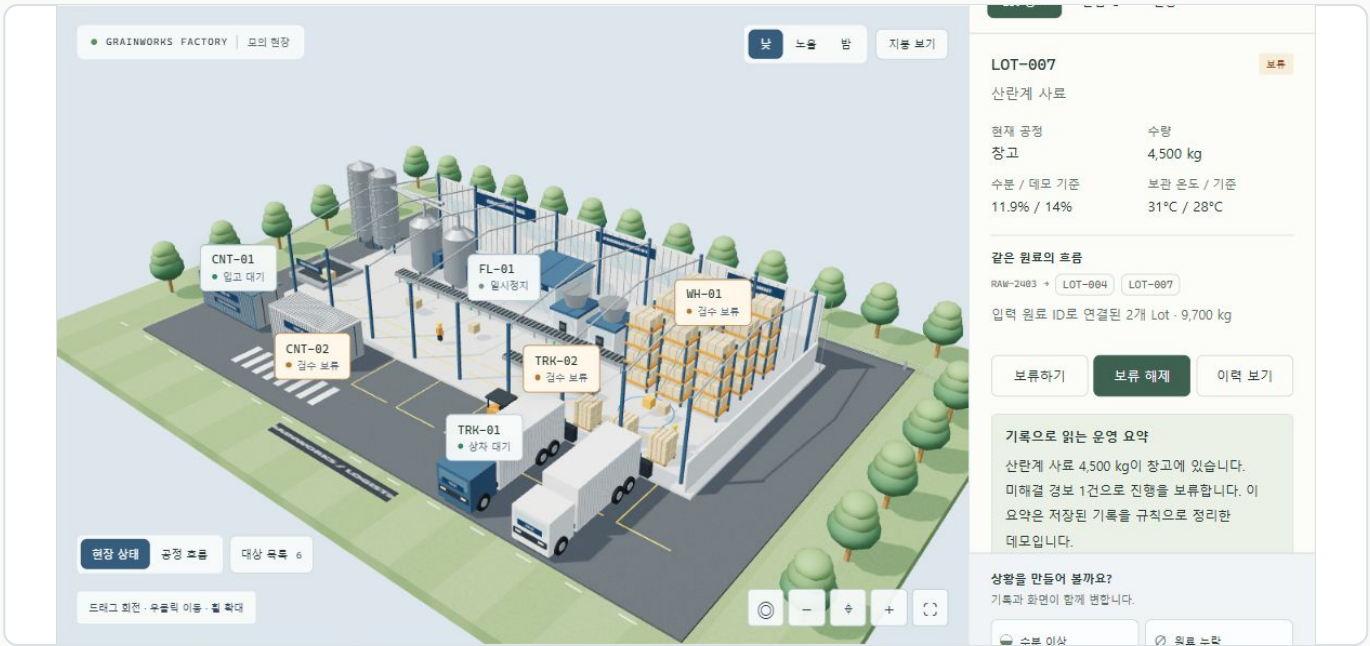
검사값과 배정 기록이 흩어져 있으면 어느 Lot이 어떤 트럭의 출하를 막는지 따라가기 어렵다고 가정했습니다. 현장 인터뷰로 확인한 불편은 아닙니다.

우성의 공개 MES 소개에서 원료 입고부터 제품 출고까지 이어지는 흐름에 착안했습니다. Lot과 원료의 연결을 가상 데이터로 구현했습니다.

요구: 자연어 출하 영향 트럭 조회, 검사값·기준·경보ID 근거 설명, 재검사·해제 이력 초안(해제는 사람 수행). Port Wright·Airsup 화면·상태·그래픽 피드백.

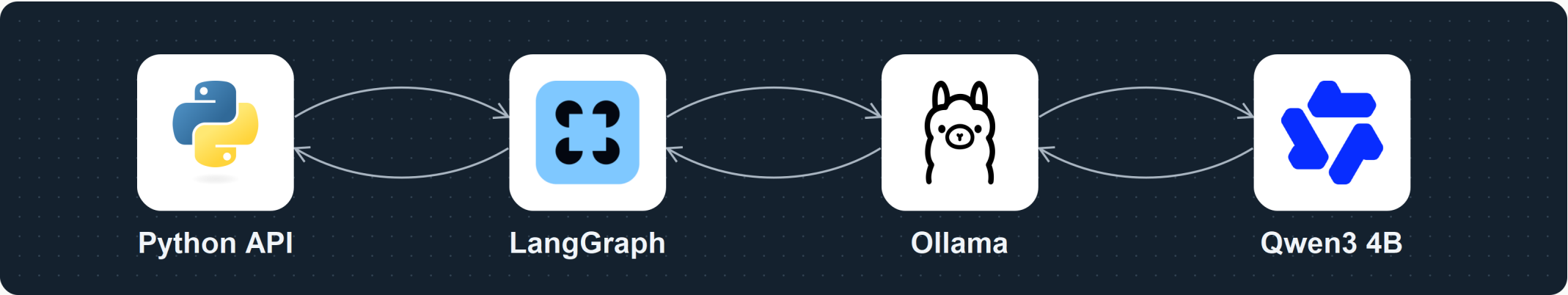
Codex 수행: 데이터 규칙·화면·AI Agent 구현, 실행 검증. 자동 평가, 공개 저장소 구성과 게시.

착안한 공개 MES: 우성 [m11.php](#)



실제 실행 화면 · 2026.10.07 / 가상 Lot·차량·위치

실제 로컬 AI 연결 · qwen3:4b-instruct / CPU



Python API → LangGraph 도구 반복 → Ollama의 로컬 Qwen3 실행. 화살표는 요청·응답입니다. 도구 결과는 모델에 반환됩니다. 근거·초안은 사람이 검토하며 AI는 재고를 변경하지 않습니다.

LOT-007의 보류 근거를 찾고 조치는 사람이 승인합니다.

LOT-007 4,500kg은 검사 온도 31°C가 시연 기준 28°C를 넘어 보류됩니다. LOT-008 3,200kg은 정상 상태입니다.

AI가 고른 읽기 전용 도구와 근거

MODEL ANSWER

AI 작성 조안 · 서술 검증 필요

조회 근거를 바탕으로 정리한 답변

LOT-007은 보관 온도 기준 초과(기록 31°C, 기준 28°C)로 차단되어 있으며, 이로 인해 TRK-02 트럭의 검수 보류가 발생했습니다. 이 문제는 LOT-007의 온도 초과로 인해 발생했으며, 재검사 조치는 담당자가 실제 측정값과 조건을 확인한 후에만 진행되어야 하며, 현재는 인간 검토가 필요합니다.

AI의 서술과 도구가 반환한 기록은 구분해서 확인하세요. 답변 전체의 사실 일치가 검증된 것은 아닙니다.

도구로 확인한 기록

LOT-007 온도

31°C

근거 [LOT-007-temperature](#)

LOT-007 상태

품질 보류

근거 [LOT-007-status](#)

LOT-007 물량

4,500 kg

근거 [LOT-007-quantity](#)

LOT-007 수분

11.9%

근거 [LOT-007-moisture](#)

TRK-02 상태

검수 보류

근거 [TRK-02-status](#)

데모 보관 온도 기준

28°C

근거 [SETTING-storageLimit](#)

모델이 조회 도구를 선택하고, 반환된 Lot·경보·트럭 기록을 참조합니다. 식별자·사실·단위는 도구 결과에서 정리합니다.

실제 호출: list_blocking_alerts → trace_lot → get_asset_manifest → prepare_action_proposal

창고 7,700kg은 두 Lot을 포함합니다. 배정 트럭의 상태는 연결된 Lot에서 반영하며, 같은 재고를 다시 합산하지 않습니다.

AI의 제안을 확인한 사람이 사유를 입력하고 조치를 결정합니다. AI는 품질 보류를 직접 해제하지 않습니다.

실제 AI 실행·승인 화면 · 2026.10.07 / AI 서술은 미검증으로 구분 · 시연 기준은 실제 SOP·HACCP 기준이 아닙니다.

Lot 포함과 트럭의 배정 상태 반영



사람에게 남긴 조치 결정

조치 사유

LOT-007 경보 ALT-1의 저장 기록 확인. 재검사값과 조치 사유를 담당자가 확인해야 합니다

취소

조치 기록하기

파일과 기록을 대조하고 원본을 남긴 채 시뮬레이션합니다.

단위를 맞춰 Lot 수량을 대조합니다. t와 kg의 동등한 수량을 구분하고 4,700kg처럼 원본과 다른 값은 불일치로 표시합니다.

창고 장부와 출하 장부의 Lot별 대조 결과

Lot	대조 상태	창고 장부 · 원문 → kg	출하 장부 · 원문 → kg	확인할 차이
LOT-007	일치	4500 kg 4,500 kg 원문 2행	4.5 t 4,500 kg 원문 2행	동일한 kg 값으로 확인됩니다.
LOT-008	불일치	3200 kg 3,200 kg 원문 3행	4700 kg 4,700 kg 원문 3행	수량 출하 장부 +1,500 kg

PDF 텍스트·RapidOCR 대조

PDF 원문 · 1페이지

SIMULATED DEMO - NOT AN ACTUAL RECORD

Grain quality inspection / synthetic fixture

Lot ID: LOT-007

Quantity: 4500 kg

Moisture: 12.0 %

Temperature: 31 C

Date: 2026-10-07

가상 검사 문서 · 실제 입고 기록 아님

Review source evidence before any proposed record update.

문서에서 읽은 입력 초안

텍스트 추출 결과 · 사실 판정 아님

Lot ID

LOT-007

주출 신뢰도 미측정

P1 · LOT-007

수량

4,500 kg

주출 신뢰도 미측정

P1 · Quantity: 4500 kg

수분

12%

PDF 텍스트 추출과 RapidOCR 결과를 원문과 나란히 확인합니다. 추출된 문장을 곧바로 품질 판정으로 취급하지 않습니다.

가상 비교 · 복사본만 계산 · 실제 검사/해제 아님

같은 출발 상태에서, 두 가상 결과를 비교합니다.

LOT-007 · 수분 12% · 온도 25°C · 재검사와 별도 해제 완료 가정

현재 상태를 그대로 진행한 복사본

현재 조건 유지

40,000 kg · 출하 완료

현재 기록 물량

44,500 kg

중질 보류

4,500 kg

진행 중

0 kg

미해결 알림

1건

입력한 가정을 적용한 복사본

재검사·별도 해제 가정

44,500 kg · 출하 완료

현재 기록 물량

44,500 kg

중질 보류

0 kg

진행 중

0 kg

미해결 알림

0건

복사본에서만 계산합니다. 실제 검사나 보류 해제가 아닙니다.

주문 남가설에 일정 없음. 실제 검사/해제 아님. 원본 변경 없음.

60분 분기 시뮬레이션에서 기본 40,000kg과 조치 분기 44,500kg을 비교합니다. 비교 중 원본 상태는 유지합니다.

실행 범위와 다음 검토

화면 Three.js · 상태 저장 SQLite

현재 한계: 가상 데이터와 로컬 모델로 확인했습니다. 실제 ERP 연동, 회사 배포, 업무 효율 개선은 검증하지 않았습니다.

다음 검토: 실제 API와 권한 승인, 문서 추출 오류의 검토 절차, 근거 누락과 잘못된 도구 선택 평가.

실제 모델·가드 평가

실제 모델 12건: 10 조건 통과·2 실패 → 수정 후 관련 2/2 재검증. 자동 검사 64개 통과. AI 서술 전체 정확도는 미검증.

실패 사례에서 확인한 경계

모델이 수량 컬럼을 단위 컬럼으로 지정해 4500을 단위로 해석. 도구가 실행을 거부했습니다.

단위 방식과 출처를 필수 schema로 분리해 재평가. 미검증 모델 사유는 수동 조치 창에 채우지 않습니다.

공개 소스와 실행법 ↗

60초 실제 화면 시연 ↗

